Etap IV - testy i porównanie

Klucz: 2048 bitów, cechy TF-IDF: 300, ziarno losowania: 42
Próbka: 20 SMS (ham: 17, spam: 3)

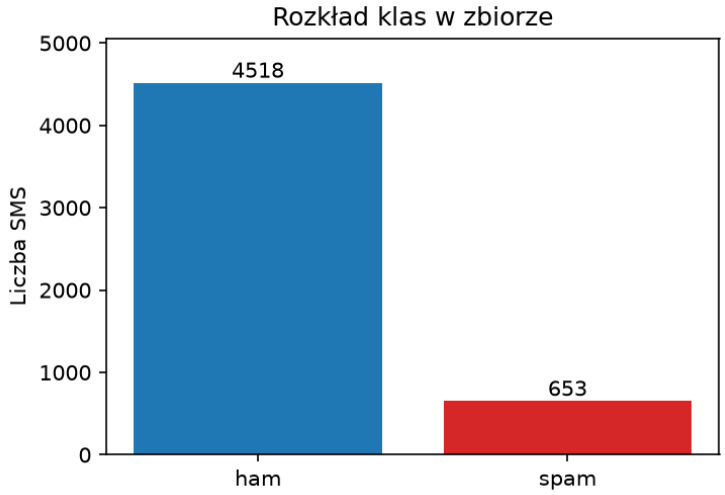
Model jawny - cały zbiór testowy:
Accuracy: 96.14%, Precision (spam): 80.13%, Recall (spam): 92.37%, F1 (spam): 0.8582
Macierz pomyłek (wiersze: rzeczywiste, kolumny: przewidziane; ham, spam): [[874, 30], [10, 121]]

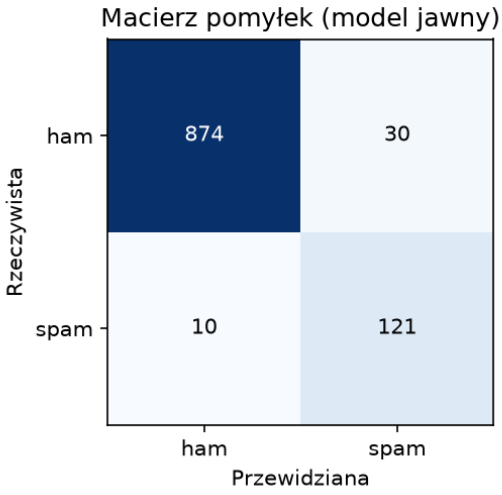
Zgodność decyzji na próbce: 100.00%, rozbieżności: 0
Accuracy na próbce: jawnie 95.00%, szyfrowane 95.00%

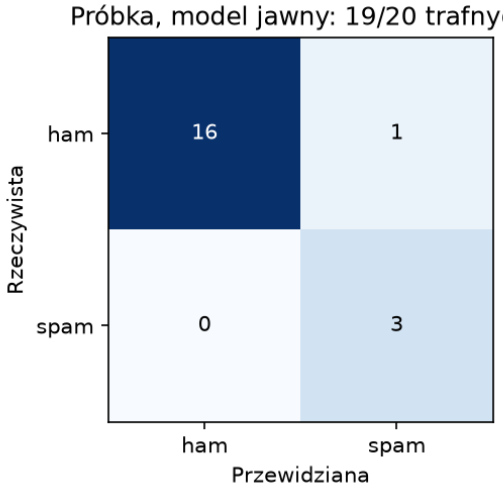
Średni czas dla jednego SMS:
Wariant jawny łącznie: 0.560 ms
TF-IDF w wariancie szyfrowanym: 0.215 ms
Szyfrowanie: 1914.072 ms
Klasyfikacja na serwerze: 93.156 ms
Odszyfrowanie i decyzja klienta: 3.621 ms
Wariant szyfrowany łącznie: 2011.064 ms
Czasy łączne obejmują TF-IDF i decyzję; pomiar lokalny bez treningu, generowania kluczy i transmisji sieciowej.

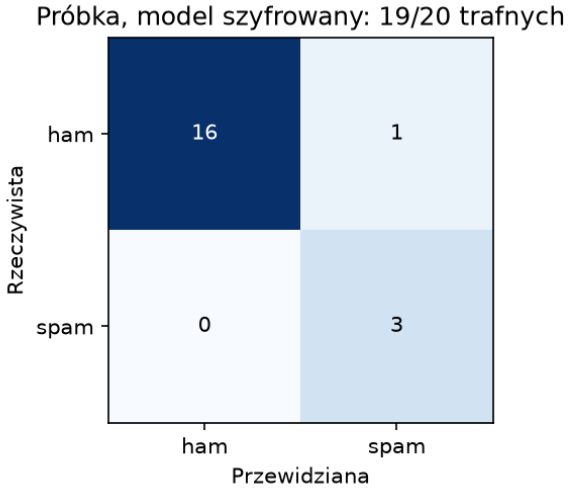
Weryfikacja:
Recall spamu na całym teście >= 90%: TAK
Zgodność decyzji na próbce >= 95%: TAK
Wariant szyfrowany trwa dłużej niż jawny: TAK
Hipoteza badawcza potwierdzona na tej próbce: TAK

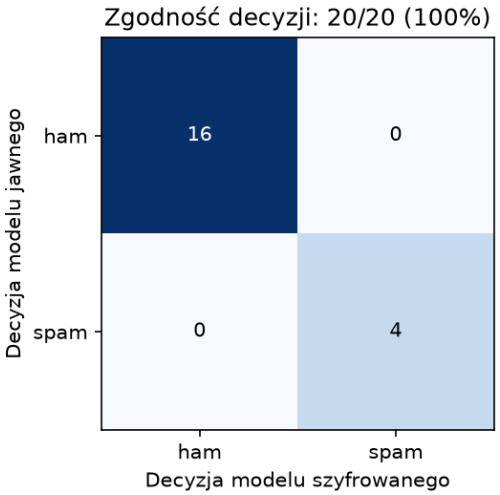
Ograniczenia:
- Mała próbka nie pozwala uogólnić wyników na wszystkie SMS-y.
- Ograniczony słownik TF-IDF może pogarszać skuteczność modelu.
- Zaokrąglenia stałoprzecinkowe mogą zmienić decyzję blisko progu.
- Czasy zależą od sprzętu, liczby cech i długości klucza.
- Paillier obsługuje dodawanie i mnożenie przez jawne wagi; decyzję podejmuje klient.
- Zakładamy uczciwe wykonywanie obliczeń przez serwer; klucz prywatny ma tylko klient.

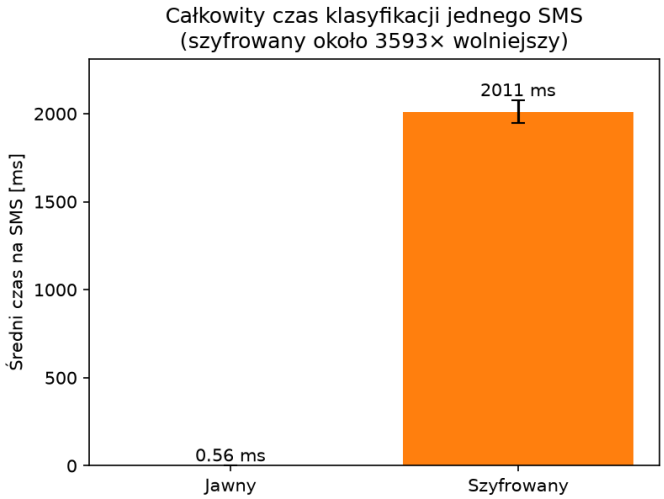


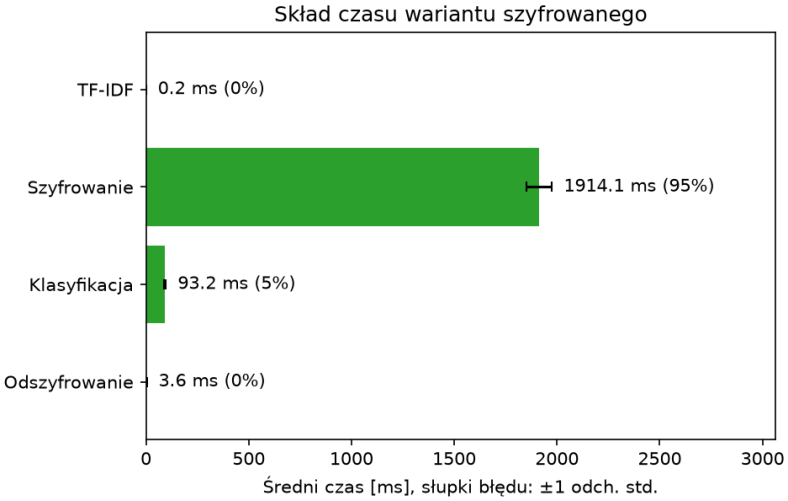

Macierz pomyłek (model jawny)
ham
spam
Rzeczywista
874
30
10
121
ham
spam
Przewidziana


Próbka, model jawny: 19/20 trafnych
ham
spam
Rzeczywista
16
1
0
3
ham
spam
Przewidziana


Próbka, model szyfrowany: 19/20 trafnych
ham
spam
Rzeczywista
16
1
0
3
ham
spam
Przewidziana


Zgodność decyzji: 20/20 (100%)
Decyzja modelu jawnego
ham
spam
16
0
0
4
ham
spam
Decyzja modelu szyfrowanego


Całkowity czas klasyfikacji jednego SMS
(szyfrowany około 3593× wolniejszy)
Średni czas na SMS [ms]
0
500
1000
1500
2000
2011 ms
0.56 ms
Jawny
Szyfrowany


Skład czasu wariantu szyfrowanego
TF-IDF
Szyfrowanie
Klasyfikacja
Odszyfrowanie
0.2 ms (0%)
1914.1 ms (95%)
93.2 ms (5%)
3.6 ms (0%)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Średni czas [ms], słupki błędu: ±1 odch. std.